ÁREA TEMÁTICA: Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML)

Análise Comparativa de Modelos de Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML)

Nome do(a) autor(a): Sabrina Rodrigues Sampaio Da Luz
Nome do(a) orientador(a): Gabriel Silva Cogo

RESUMO

Este artigo realiza uma comparação entre a Inteligência Artificial e o Machine Learning, discutindo suas distinções conceituais, relações, aplicações práticas e evolução histórica. Por meio de revisão de literatura e análise documental, buscou-se compreender como essas tecnologias se complementam e impactam setores como o corporativo, educacional, financeiro e de marketing. A pesquisa identificou que IA, ML e Deep Learning (DL) apresentam uma estrutura conceitual hierárquica e são amplamente utilizadas em processos de automação, reconhecimento de padrões e apoio á tomada de decisão. Os resultados indicam que, apesar dos avanços significativos, ainda existem desafios éticos e sociais os quais demandam uso estratégico e responsável dessas tecnologias.

Palavras-chaves: Inteligência Artificial, Machine Learning, Análise Comparativa, Aplicações Tecnológicas

ABSTRACT

This article presents a comparison between Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML), discussing their distinctions, interrelations, definitions, practical applications, and historical development. Through a literature review and data analysis, the study aimed to understand how these technologies complement each other and impact sectors such as corporate, educational, financial, and marketing. The research identified that AI, ML, and Deep Learning (DL) follow a hierarchical conceptual structure and are widely used in automation processes, pattern recognition, and decision-making support. The findings indicate that, despite significant advancements, there are still ethical and social challenges that require the strategic and responsible use of these technologies.

Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Comparative Analysis, technological Applications

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a Inteligência Artificial (IA) e o Machine Learning (ML) têm desempenhado papéis relevantes no avanço tecnológico, transformando o mercado de trabalho, os ambientes corporativos e setores como a educação, a saúde e o marketing. Apesar de serem tecnologias distintas, são complementares na automação de processos e na análise de dados. Enquanto a IA busca simular a inteligência humana, o ML aprende a partir de dados ou experiências anteriores, sem ser explicitamente programado, com o objetivo de produzir algoritmos que forneçam resultados sempre precisos (ADOBE BUSINESS, 2025).

Um exemplo dessa complementaridade é a visão computacional, que utiliza os algoritmos de Machine Learning para identificar padrões comuns em imagens ou vídeos. Esses algoritmos são treinados por cientistas para reconhecer dados visuais inserindo grandes quantidades de informações. A partir desse treinamento, o ML aplica o conhecimento adquirido para identificar imagens desconhecidas com precisão. Se os computadores processarem milhões de imagens de carros, o ML começará a criar padrões de identidade que possam detectar com precisão um veículo em uma imagem (AMAZON WEB SERVICES, [S. d.].).

A Inteligência Artificial e o Machine Learning são abordagens diferentes que podem despertar curiosidade sobre o que são e quais são suas diferenças. Compreender as particularidades da IA e do ML é fundamental para sua aplicação adequada em diferentes contextos. A inteligência artificial é utilizada em aplicações voltadas ao usuário final, como assistentes virtuais, sistemas de recomendação personalizados e automação de tarefas. Russell e Norvig (2021, p. 36), “a inteligência artificial pode ser entendida como o estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e realizam ações para maximizar suas chances de sucesso” (tradução nossa). Por sua vez, o Machine Learning é um subcampo da IA que está sendo amplamente aplicado por organizações para otimizar processos internos, desenvolver modelos preditivos e implementar sistemas baseados em análise de dados.

Mesmo que o ML possa ser utilizado por desenvolvedores individuais por meio de diversas ferramentas e bibliotecas, o uso em larga escala geralmente requer infraestrutura e recursos técnicos avançados, o que explica sua maior adoção nos ambientes corporativos.

Dessa forma, enquanto o usuário final interage frequentemente com aplicações baseadas em IA, a implementação e o desenvolvimento direto de modelos de ML são mais comuns em contextos empresariais. Nas últimas décadas, a inteligência artificial evoluiu rapidamente, tornando-se uma tecnologia essencial no mercado. Segundo a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em artigo publicado no site oficial, a IA tem experimentado avanços sem precedentes, particularmente em áreas como processamento de linguagem natural, visão computacional e jogos estratégicos. A combinação de dados abundantes, poder computacional e técnicas avançadas, como o deep learning, levou a muitas inovações. No futuro, podemos esperar uma IA mais contextualizada, personalizada e integrada em quase todos os aspectos de nossas vidas.

A menção ao Deep Learning conduz a um ponto essencial: sua ligação com a IA e o Machine Learning (ML), tecnologias que, embora distintas, atuam de forma integrada em diversas aplicações contemporâneas. Juntas, elas desempenham um papel essencial no desenvolvimento de sistemas inteligentes e na análise de grandes volumes de dados. A integração dessas tecnologias gera um impacto significativo em áreas como finanças, transporte (carros autônomos), educação, e entretenimento. Essas são apenas algumas das áreas que estão sendo transformadas pela IA. A tecnologia tem potencial para melhorar diagnósticos médicos, otimizar cadeias de suprimentos e personalizar as atividades de ensino/aprendizagem, por exemplo (Universidade Federal de Ouro Preto [UFOP], 2023).

A integração desses conceitos não só melhora a produtividade, como também poupa

tempo e reduz custos operacionais, despertando interesse no setor corporativo. De acordo com reportagem da CNN Brasil (2024), o interesse por IA cresceu significativamente nos últimos seis anos, alcançando tanto indivíduos quanto organizações, em 2024, 72% das empresas globais já haviam adotado essa tecnologia (IA), o que é um aumento significativo comparado aos 55% em 2023. Um estudo da Randstad também afirma que 65% dos negócios ampliaram seus orçamentos em inteligência artificial, e grandes empresas de tecnologia estão liderando a busca por inovação no setor (CNN BRASIL, 2024).

Algumas empresas atualmente já estão exigindo conhecimento em IA. Dados do Infojobs, por exemplo, indicam um aumento de 97% nas vagas que exigem conhecimento em Inteligência Artificial nos últimos três anos. Desse total, 88% são voltadas para especialistas. "As companhias buscam por isso porque querem, de fato, ter mais eficiência. Fazer com que a IA faça aquele trabalho mais operacional e repetitivo para que ela concentre sua equipe em atividades que demandam uma cognição diferente", explica a presidente do Infojobs, Ana Paula Prado (G1 GLOBO, 2025).

Uma pesquisa da consultoria Gartner indica que até 2025, mais de 80% das grandes empresas terão integrado soluções de inteligência artificial em seus processos. Esse dado reflete o crescimento acelerado dessas tecnologias, impulsionadas pela necessidade de otimizar operações e aumentar a eficiência. Alan Nicolas, especialista em IA para negócios e fundador da Academia Lendár.I.A, alerta para uma realidade inevitável. "Empresas que não adotarem a IA em suas operações correm o risco de ficar para trás. A inteligência artificial não é mais uma tendência futura. É o presente e está revolucionando a forma como as empresas operam", aponta (DOC MANAGEMENT, 2024).

Dessa forma, compreender as distinções e complementaridades entre a Inteligência Artificial, e Machine Learning é fundamental para uma aplicação estratégica, eficiente e ética dessas tecnologias, especialmente diante das transformações nos contextos profissionais e sociais impulsionadas por sua crescente adoção.

Para facilitar essa compreensão, a tabela a seguir resume as principais diferenças entre essas tecnologias.

Aspecto	**Inteligência Artificial (IA)**	**Machine Learning (ML)**
Abrangência	Campo mais amplo	Subcampo da IA
Objetivo	Simular inteligência humana	Fazer com que sistemas aprendam a partir de dados e tome decisões sem programação explícita.
Exemplo	Assistente virtual (ex: Siri, Alexa) que entende comandos de voz e executa ações.	reconhecimento de placas veiculares em radares de trânsito.
Base Conceitual	Russel & Norvig (2019)	Mitchell (1997)

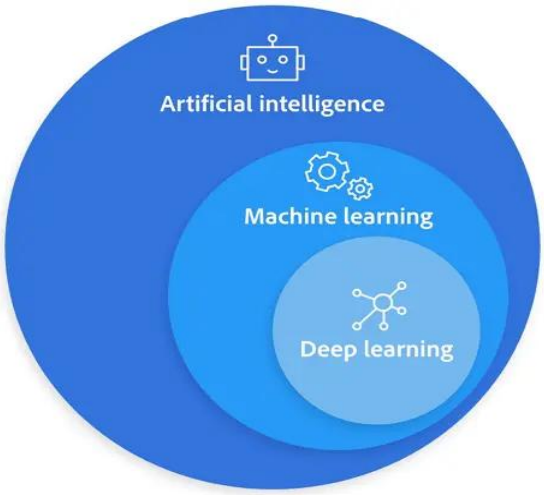
1.1 Relação entre Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning

Compreender as diferenças e as relações de complementaridade entre a Inteligência Artificial (IA), o Machine Learning (ML) e o Deep Learning (DL) é fundamental, esses termos, embora relacionados, apresentam definições técnicas específicas e estruturas conceituais distintas, o que pode gerar confusão entre os usuários.

A Inteligência Artificial é definida como uma tecnologia capaz de criar sistemas inteligentes que simulam a inteligência humana. O Machine Learning (ML) é um subcampo da IA, que tem seu foco no aprendizado de máquinas de tal forma que as máquinas aprendam com dados e experiências anteriores sem serem explicitamente programadas. O Deep Learning por fim é um subconjunto do ML que utiliza redes neurais artificiais para permitir que as máquinas aprendam e tomem decisões a partir de dados não estruturados e não rotulados, Segundo Goodfellow, Bengio e Courville (2016), o Deep Learning, é uma técnica avançada dentro do Machine Learning, caracterizada por métodos de aprendizado de representação com múltiplos níveis de abstração, o que permite a construção de sistemas mais sofisticados e autônomos.

Essas três tecnologias operam de forma complementar em diversas aplicações práticas. Um exemplo notável é o Google Tradutor, um sistema de tradução automática desenvolvido pela Google que inicialmente utilizava abordagens estatísticas (Statistical Machine Translation – SMT), mas, desde 2016 passou a empregar modelos baseados em Deep Learning para aprimorar a qualidade das traduções. Para facilitar a compreensão da relação entre IA, ML e DL, pode ser utilizado o modelo hierárquico representado na pirâmide a pirâmide conceitual dessas tecnologias:

Figura 1: Relação Hierárquica entre IA, ML e Deep Learning



Fonte: ADOBE. Adobe Real-Time CDP: IA e Machine Learning, 20.abr.2025

No topo da pirâmide está a inteligência artificial, que engloba todas as abordagens que buscam simular a inteligência humana. Dentro da IA se encontra o Machine learning, método baseado na identificação e aprendizado de padrões. Já o Deep Learning situa-se na base da pirâmide, como um subconjunto do ML que utiliza redes neurais profundas para processar grandes quantidades de dados e executar tarefas complexas, como reconhecimento facial e tradução automática.

A hierarquia entre Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning demonstra que, embora distintos, esses conceitos estão intimamente relacionados. Cada nível da pirâmide representa um avanço em complexidade e autonomia, sendo que as tecnologias mais especializadas, como o Deep Learning, potencializam significativamente as capacidades da IA em aplicações práticas. Compreender essas relações é essencial para interpretar corretamente as inovações tecnológicas contemporâneas e seu impacto em diferentes setores.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Inteligência Artificial

O conceito de inteligência artificial (IA) teve início no século XX impulsionado pelos avanços na computação e na matemática, e foi a partir dessa época que a ideia de IA começou a tomar forma. Durante as décadas de 1930 e 1940, o desenvolvimento dos primeiros computadores permitiu o avanço das pesquisas em sistemas inteligentes possibilitando que os cientistas explorassem modelos computacionais inspirados no funcionamento do cérebro humano.

Em 1943, os pesquisadores Warren McCulloch e Walter Pitts desenvolveram um modelo matemático de redes neurais artificiais, o que estabelecu uma base teórica fundamental para o funcionamento de sistemas inteligentes. No entanto, a IA como campo científico formal só foi estabelecida em 1956, durante a Conferência de Dartmouth, onde John McCarthy cunhou o termo "Inteligência Artificial" e consolidou a área como uma disciplina de pesquisa independente. Desde então, a IA passou a ser um campo de pesquisa estruturado, impulsionando novos experimentos e avanços tecnológicos, por meio de contribuições significativas de estudiosos como Warren McCulloch, Walter Pitts, Alan Turing, John McCarthy, Allen Newell, Herbert A. Simon, Cliff Shaw, e Frank Rosenblatt (TECNOBLOG, 2024).

Com o avanço da computação e o surgimento de modelos matemáticos mais sofisticados, a inteligência artificial passou por diversos conceitos e fases ao longo da sua evolução, entre eles um teste que ficou famoso na área é o teste de Turing proposto pelo matemático Alan Turing. Em seu artigo de 1950 “Computing Machinery and intelligence”, nele Turing introduziu o conceito do teste. Este teste sugere que uma máquina pode ser considerada inteligente se durante uma conversa por texto, um ser humano não conseguir distinguir se está interagindo com uma máquina ou com outro humano. Apesar de ainda debatido, o teste de Turing continua sendo um marco importante na filosofia da IA servindo como um ponto de referência para a definição de inteligência artificial. (LOPES, 2024)

Riscos e desafios da IA

Apesar dos avanços da Inteligência Artificial (IA), seu uso ainda envolve riscos e limitações. Entre eles está a possibilidade de a IA não fornecer resultados esperados. Stephen Hawking (2014) destacou que o “A criação bem sucedida da IA seria o maior evento na história da humanidade. Infelizmente, também poderia ser o último, a menos que aprendamos a evitar os riscos” (TECNOBLOG, 2014). Diante desse contexto, emergem importantes questionamentos sobre segurança e regulamentação, sendo fundamental que políticas públicas eficazes sejam formuladas para prevenir impactos negativos de grande escala.

Segundo o professor Cláudio Nunes (2023), o CHATGPT utiliza algoritmos que, por vezes, podem gerar respostas imprecisas ou até aleatórias, em situações que muitos usuários realizam pesquisas simultâneas sobre temas semelhantes, o sistema pode apresentar inconsistências devido ao grande volume de dados processados ao mesmo tempo, comprometendo a confiabilidade das respostas. Além disso, falhas técnicas e interpretações equivocadas podem gerar insegurança entre os usuários quanto a precisão das informações fornecidas.

Outro ponto crítico relacionado a evolução da Inteligência Artificial é a substituição de trabalhadores em várias áreas, especialmente em setores que dependem de tarefas automatizadas. Uma pesquisa realizada em 2023, no universo do trabalho online nos estados unidos, com milhares de pequenas empresas e freelancers, identificou uma queda de 2% na demanda por esses profissionais e uma diminuição de mais de 5% em sua remuneração desde o lançamento público do ChatGPT (FIGARO, 2023).

A discussão sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho é essencial, pois se trata de um dos setores mais afetados, tanto positiva quanto negativamente.

Ainda que promissora, a IA não apresenta eficácia absoluta. De acordo com Russell (2019b), "Uma entidade é considerada inteligente, de forma geral, se escolhe ações que se espera que atinjam seus objetivos, dadas as percepções que recebeu." (RUSSELL, 2019, p. 12, tradução nossa). Uma ideia comum na literatura de otimização é que um sistema que otimiza uma função de 'n' variáveis, em que o objetivo depende de um subconjunto de tamanho $k < n$, frequentemente definirá as variáveis irrestritas restantes para valores extremos. Se uma dessas variáveis irrestritas for realmente algo com que nos importamos, a solução encontrada pode ser altamente indesejável. Esta é essencialmente, a velha história do gênio da lâmpada, do aprendiz de feiticeiro, ou do Rei Midas: você obtém exatamente o que pede, não o que realmente deseja. Um tomador de decisões altamente capaz, especialmente um conectado à internet, a todas as informações do mundo e bilhões de telas e a maioria de nossa infraestrutura pode ter impactos irreversíveis na humanidade.

Esses riscos associados a inteligência artificial não podem ser ignorados. A possibilidade de perda de controle sobre sistemas autônomos e a perpetuação de vieses algorítmicos são questões que exigem atenção imediata. Assim como a IA pode impulsionar grandes projetos e empresas, ela também pode trazer desafios éticos e sociais que precisam ser enfrentados com responsabilidade e senso crítico.

2.1 Machine Learning

O desenvolvimento do Machine Learning, por sua vez, teve início na década de 1950, quando Alan Turing, reconhecido como pai da computação, desenvolveu testes para avaliar a capacidade das máquinas de "raciocinar". Com base nos trabalhos de Turing, o engenheiro Arthur Samuel conseguiu, apenas dois anos depois, desenvolver o primeiro programa capaz de aprender: um jogo de damas em que o sistema aprimorava seu desempenho a cada partida realizada, demonstrando um dos primeiros exemplos de aprendizado de máquina (NEOWAY, 2020). O próprio Samuel introduziu, em 1959, o termo "Machine Learning". A partir de então, houve um impulso significativo no desenvolvimento de computadores cada vez mais avançados, capazes de processar dados mais complexos e com maior velocidade. Assim como outras tecnologias do campo da IA, o Machine Learning evolui continuamente. Seu conceito surgiu do reconhecimento de padrões e da noção de que os sistemas poderiam aprender sem a necessidade de serem programadas para a realização de tarefas específicas, sua capacidade de se tornar cada vez mais eficiente por meio de sucessivos refinamentos, é o que permite o aprendizado das máquinas. (NEOWAY, 2020).

O Machine Learning estuda algoritmos e modelos computacionais que permitem que sistemas automatizados aprendam e melhorem a partir de experiências passadas. Sem que precisem ser explicitamente programadas (RD STATION, 2024). Um exemplo ilustrativo desse conceito é encontrado no filme A-X-L: O Cão Robô (2018), em que o robô A-X-L não só tem sua própria inteligência, mas também aprende observando o comportamento humano. Em uma cena, ao ver Sara (uma das protagonistas) fazendo grafite em uma parede, ele replica o processo com precisão. Embora o filme A-X-L: O Cão Robô seja uma obra de ficção, ele ilustra o conceito fundamental do Machine Learning, no qual uma máquina aprende a partir de dados passados. No entanto, em aplicações reais, esse aprendizado ocorre por meio de algoritmos matemáticos e grandes volumes de dados, como no caso do AlphaGo, desenvolvido pela DeepMind, que aprendeu a jogar Go superando campeões humanos. Esse exemplo reflete a essência do Machine Learning: sistemas que aprendem a partir do que observam e das experiências adquiridas ao longo do tempo.

Com o avanço de suas capacidades, o Machine Learning evoluiu para aplicações mais complexas, como o processamento e reconhecimento de imagens. Essa vertente, chamada de Visão Computacional (Computer Vision), permite que máquinas interpretem e analisem imagens, identifiquem padrões e reconheçam objetos com alta precisão. Por exemplo, se os computadores

processarem milhões de imagens de carros, os algoritmos começam a criar padrões que permitem identificar com precisão veículos em imagens (AMAZON WEB – AWS, [s.d.]).

A tabela comparativa a seguir, baseada em dados da Adobe Business (2025) apresenta as principais diferenças estruturais e operacionais entre a Inteligência Artificial (IA) e o Machine Learning (ML), considerando aspectos como escopo de aplicação, objetivo principal, tipo de dado necessário e classificações internas.

Tabela 2: Tabela comparativa de IA e ML

Inteligência Artificial (IA)	Machine Learning (ML)
Amplo escopo de aplicações	Escopo limitado de aplicações
Focado em maximizar oportunidades e sucesso	Focado na precisão e identificação de padrões
Pode trabalhar com dados não estruturados	Necessita de estruturas ou dados semiestruturados
Três tipos: AI fraco, AI geral, e super AI	Três tipos: aprendizagem supervisionada, aprendizagem por reforço e aprendizagem não supervisionada

(ADOBE. AI vs. Machine Learning: What's the Difference? Adobe Business, tradução nossa, 20.abr.2025)

Dessa forma, IA e o ML funcionam em conjunto para oferecer soluções inovadoras a tarefas reais. Inclusive, sistemas de IA são desenvolvidos com o uso de ML. A Inteligência Artificial e o Machine Learning produzem resultados superiores em conjunto. Algumas pessoas acham que inteligência artificial e machine learning são restritas a grandes empresas, mas essas tecnologias estão presentes em nosso dia a dia, na verdade 77% das pessoas usam dispositivos ou serviços viabilizados por IA, e a maioria não percebe. (ADOBE. AI vs. Machine Learning: What's the Difference? Adobe Business, 2025.).

Essas tecnologias são amplamente utilizadas em bancos centrais e digitais. De acordo com a análise da StartSe (2023), o Nubank, é um banco digital brasileiro que conseguiu alcançar uma melhoria de eficiência de 12 vezes em horas e uma economia de custos de 20 vezes maior com o uso de inteligência artificial. Esse caso foi inclusive publicado no site da OpenAI, mostrando como a empresa se tornou uma referência em ser "AI first", e não mais um banco e esse não é um caso isolado.

Segundo uma pesquisa realizada na NVidia, o número de instituições financeiras que utilizam IA nos seus processos aumentou em torno de 12 pontos percentuais desde a última pesquisa, em 2023. Esses dados mostram como a inteligência artificial pode transformar operações, aumentar a eficiência e reduzir custos, se tornando uma peça fundamental no setor financeiro. As aplicações da IA incluem personalização de serviços financeiros, prevenção de fraudes, e atendimento ao cliente com ChatBots inteligentes. (STARTSE, 2023)

2.1 Riscos e desafios do ML

O Machine Learning também apresenta desafios relevantes. Uma das principais limitações é a necessidade de dados de qualidade para o treinamento dos algoritmos. Dados mal estruturados ou desbalanceados podem levar a resultados imprecisos e enviesados. Além disso, a obtenção e o processamento desses dados podem ser demorados e custosos. (AWARI, 2023)

Outra limitação do machine learning é a possibilidade de viés e discriminação. Os algoritmos de ML são treinados com base em dados históricos, podendo incorrer em preconceitos e discriminação se esses dados não forem cuidadosamente selecionados e tratados. É fundamental

garantir a equidade e a imparcialidade na construção dos modelos. (AWARI, 2023). Reconhecer essas limitações é indispensável para garantir o uso ético e eficiente do ML minimizando impactos negativos e promovendo resultados mais justos e confiáveis.

2.3 IA e ML entre décadas

É interessante observar como a percepção sobre Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML) evoluiu desde que essas tecnologias foram estabelecidas como campos formais, em 1956, até os tempos atuais.

Em 1982, a Inteligência Artificial era compreendida como um campo multidisciplinar voltado à automatização de tarefas que requerem inteligência humana. Os avanços recentes em IA incluíam diagnósticos médicos computadorizados e sistemas que personalizam automaticamente o hardware de acordo com as necessidades específicas do usuário. As principais áreas problemáticas abordadas em IA podem ser resumidas como Percepção, Manipulação, Raciocínio, Comunicação e Aprendizagem. O raciocínio se preocupa com funções cognitivas de nível superior, como planejamento, tirar conclusões inferenciais de um modelo de mundo, diagnosticar, projetar etc. A comunicação trata do problema de compreender e transmitir informações por meio do uso da linguagem. Por fim, a aprendizagem trata do problema de melhorar automaticamente o desempenho do sistema ao longo do tempo, com base na experiência do sistema. Raciocínio: engloba funções cognitivas como planejamento e resolução de problemas, permitindo que os sistemas de IA tomem decisões informadas (SCISPACE, 1982. Tradução nossa).

Já em 1995, A inteligência artificial (IA) era definida como um subcampo da ciência da computação que lida com máquinas e softwares que parecem pensar e resolver problemas. O objetivo geral de grande parte do trabalho em inteligência artificial é desenvolver sistemas que funcionem como seres humanos. Se esses sistemas são realmente "inteligentes" ou não é uma questão filosófica. Para nossos propósitos, o fato de esses sistemas imitarem a inteligência humana, pelo menos até certo ponto, é suficiente. Programas de IA são programas que exibem comportamento normalmente identificado com a inteligência humana e, até recentemente, não com computadores. Em particular, programas de IA parecem apreender ideias e conceitos. Por exemplo, alguns podem entender linguagens naturais, alguns podem ver ou executar tarefas de montagem difíceis e outros podem inferir novas informações a partir de fatos fornecidos ao sistema. (SCISPACE, 1997. Tradução nossa)

Ao comparar os artigos de 1982 e 1995 com a literatura atual, é possível observar que a IA continua com foco em áreas como raciocínio, aprendizagem, comunicação e percepção. A discussão sobre se a IA é “realmente inteligente” segue sendo uma questão filosófica em aberto. De acordo com Ilumeo (2020), um sistema que utiliza algoritmo e estatísticas avançadas pode ser muito útil, mas isso não significa que se trata de Inteligência Artificial. A verdadeira IA é capaz de trabalhar com dados que não são bem estruturados, bem definidos ou mesmo numéricos.

O Machine Learning (ML), desde as décadas de 1980 e 1990 já era considerado um dos campos mais promissores da ciência da computação, dada sua capacidade de desenvolver sistemas que aprendem a partir de dados. Segundo Carbonell, Michalski e Mitchell (1983), o ML pode ser entendido como um conjunto de métodos computacionais que permitem o aprimoramento do desempenho em tarefas específicas com base na experiência, sendo aplicado em áreas como diagnósticos médicos, previsão financeira, reconhecimento de fala, locomoção robótica e sistemas de recomendação. Em sua obra, Mitchell (1997) define ML como “o estudo de algoritmos de computador que melhoram automaticamente com a experiência”.

Ao comparar o artigo sobre Machine Learning de 1983 com os avanços atuais, observa-se que o campo evoluiu significativamente em termos de capacidade computacional, volume e

diversidade de dados e complexidade dos modelos. Além disso, questões éticas e sociais, como viés algorítmico, transparência e impacto no mercado de trabalho, tornaram-se centrais nas discussões acadêmicas e práticas sobre ML, ampliando o escopo da área para além do desempenho técnico.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa foi conduzida por métodos qualitativos, de natureza exploratória e descritiva, com ênfase em revisão bibliográfica e documental. Foram analisadas publicações acadêmicas, técnicas e jornalísticas com o objetivo de identificar e compreender as distinções conceituais, aplicações práticas e as implicações sociais das tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML). A pesquisa retornou aproximadamente 200 artigos, dos quais foram selecionados cinco com base em critérios de atualidade, relevância teórica e alinhamento com os objetivos da presente investigação

As fontes consultadas incluíram livros acadêmicos, artigos científicos indexados em bases como o Scispace, além de revistas especializadas, como a AI Magazine, que publicou o trabalho clássico de Carbonell, Michalski e Mitchell em sua edição de 1983 sobre as bases metodológicas do aprendizado de máquina. Também foram utilizados relatórios técnicos e publicações de empresas relevantes do setor tecnológico, como Amazon Web Services e Adobe Business, também foram consideradas fontes jornalísticas reconhecidas, como CNN, G1 e StartSe, utilizados de forma complementar para atualização de dados de mercado e tendências recentes de adoção tecnológica.

A seleção do material considerou a relevância teórica e prática, a atualidade das informações (publicações entre 1983 e 2025) e a autoridade dos autores, priorizando especialistas reconhecidos, como Russell e Norvig (2019;2021), Mitchell (1997) e Goodfellow (2016).

Os dados coletados foram organizados por meio de análise de conteúdo temática, sendo estruturados em categorias comparativas (conceito, aplicação, riscos e desafios). Essa estrutura permitiu sintetizar as principais diferenças entre IA e ML, identificar exemplos reais de aplicação e destacar avanços e limitações contemporâneos.

4 RESULTADOS

Os resultados foram obtidos por meio de análise qualitativa das fontes consultadas, complementada por dados estatísticos secundários de relatórios corporativos e jornalísticos. Esses dados evidenciaram o crescimento expressivo da adoção da Inteligência Artificial (IA) no setor corporativo. De acordo com a CNN (2024) e a Adobe Business (2025), cerca de 72% das empresas globais já utilizavam IA em 2024, em comparação com 55% em 2023, e houve um aumento de 97% nas vagas de emprego que exigem competências em IA, segundo o InfoJobs.

Foram identificadas quatro categorias temáticas principais:

(1) distinções conceituais entre IA, ML e DL;

(2) aplicações práticas;

(3) riscos e desafios éticos e sociais;

(4) tendências e perspectivas futuras.

1. Diferenças conceituais – os autores clássicos, como Russell (2019) e Mitchell (1997), convergem ao definir a IA como o campo mais amplo, do qual o ML é um subconjunto voltado ao aprendizado a partir de dados. Já Goodfellow (2016) destaca o DL como uma extensão mais profunda desse aprendizado, baseada em redes neurais artificiais.

2.Aplicações práticas - As fontes analisadas apontam ampla presença da IA e do ML em

setores como saúde, finanças e educação. O uso do ChatGPT, citado pelo professor universitário Cláudio Nunes (2024) em palestra na FATEC da Baixada Santista, ilustra a aplicação de modelos linguísticos no contexto educacional, evidenciando ganhos de produtividade e desafios éticos.

3. Riscos e desafios – Russel (2019) alerta para questões de controle e segurança, enquanto a Universidade Federal de Ouro Preto (2023) discute o impacto da automação sobre o emprego e os direitos trabalhistas.

4. Tendências futuras - Relatórios da Adobe Business (2025) e do Doc Management (2024) apontam o avanço da IA generativa e a integração de sistemas autônomos, consolidando uma era de maior interdependência entre humanos e máquinas.

Em conjunto, os achados evidenciam que a IA e o ML caminham de forma complementar, promovendo a inovação tecnológica, mas também desafios éticos e sociais que exigem regulação e debate contínuo.

5 DISCUSSÃO

O resultado analisado evidencia a crescente presença e integração da Inteligência Artificial (IA) e do Machine Learning (ML) nos últimos anos, especialmente em ambientes corporativos. Dados da CNN (2024) e da Adobe Business (2025) confirmam que cerca de 72% das empresas globais já utilizavam soluções baseadas em IA, refletindo as previsões de autores como Russell e norving (2019;2021), e reforçado por Goodfellow(2016) e Mitchell (1997). Essa adoção crescente confirma que a IA e o ML deixaram de ser conceitos exclusivamente teóricos, passando a ter impacto direto na produtividade, inovação e eficiência organizacional.

A análise qualitativa realizada a partir da literatura revisada demonstra que, embora os benefícios sejam notáveis, a automação de processos, redução de custos e ganho de competitividade, a implementação dessas tecnologias também levanta desafios éticos, sociais e técnicos. Russell (2019) alerta que sistemas com objetivos mal definidos podem gerar resultados indesejáveis. O que se reflete nos problemas como vieses algorítmicos, desemprego estrutural e riscos à privacidade. Dessa forma esses achados reforçam que a aplicação da IA e do ML não pode ocorrer de forma isolada, mas deve estar acompanhada de regulamentação, supervisão e reflexão crítica.

A complementaridade entre IA, ML e Deep Learning mostra não apenas o potencial de inovação tecnológica, mas também a necessidade de regulamentação eficaz e reflexão crítica sobre seu uso responsável na sociedade contemporânea. A integração dessas tecnologias em aplicações práticas, como tradução automática, análise financeira e educação personalizada, demonstra que os conceitos teóricos discutidos por Mitchell (1997) e Carbonell, Michalski e Mitchell (1983) encontram aplicação direta no mercado atual.

Por fim, os achados reforçam que, embora as tecnologias apresentem enorme potencial de inovação, seu desenvolvimento e aplicação devem ser acompanhados de práticas éticas e políticas regulatórias claras. A literatura indica que o sucesso da IA e do ML depende não apenas da capacidade técnica, mas também da compreensão crítica de suas implicações sociais e econômicas (Russell, 2019; Universidade Federal de Ouro Preto, 2023). Dessa forma, a discussão evidencia que a aplicação responsável dessas tecnologias é crucial para maximizar benefícios e minimizar riscos, promovendo avanços sustentáveis e socialmente responsáveis.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve como objetivo compreender as distinções conceituais e aplicações práticas entre a Inteligência Artificial e o Machine Learning, analisando sua evolução histórica, impactos no mercado de trabalho e implicações sociais. Os dados levantados mostraram que,

embora interligadas, essas tecnologias apresentam estruturas conceituais distintas.

Os resultados também evidenciam que a adoção dessas tecnologias vem crescendo significativamente, tanto por indivíduos quanto por organizações, gerando uma demanda crescente por profissionais qualificados e provocando transformações no mercado de trabalho. No entanto, os riscos associados ao uso inadequado ou não regulamentado da IA e do ML, como discriminação algorítmica, falta de transparência e a perda de empregos, reforçam a urgência de uma abordagem ética e regulatória.

Conclui-se que compreender profundamente essas tecnologias e suas interações é essencial não apenas para uma aplicação eficaz, mas também para garantir que seu uso esteja alinhado aos princípios do bem coletivo, promovendo avanços sociais e econômicos sustentáveis.

REFERÊNCIAS

ADOBE. *AI vs. Machine Learning: What's the Difference?* Adobe Business, 2025. Disponível em: https://business.adobe.com/br/products/real-time-customer-data-platform/ai-vs-machine-learning.html Acesso em: 01 ago. 2025.

ADOBE. Adobe Real-Time CDP: IA e Machine Learning, 20.abr.2025. [Ilustração 1] Disponível em: https://business.adobe.com/br/products/real-time-customer-data-platform/ai-vs-machine-learning.html Acesso em: 25 fev. 2025.

A-X-L: O cão robô. Direção: Oliver Daly. [S.I.] Global Road Entertainment, 2018. 1 Filme (98 min), som, colorido.

AMAZON WEB SERVICES. *O que é visão computacional?* [S. d.]. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/what-is/computer-vision/ Acesso em: 01 dez. 2024.

AWARI. *Desvantagens do machine learning,* 2023. Disponível em: https://awari.com.br/as-vantagens-e-desvantagens-do-machine-learning-tudo-o-que-voce-precisa-saber/ Acesso em: 15 mai. 2025

CNN BRASIL. *Uso de Inteligência Artificial aumenta e alcança 72% das empresas, diz pesquisa*. CNN Brasil, 9 jun. 2024. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/negocios/uso-de-inteligencia-artificial-aumenta-e-alcanca-72-das-empresas-diz-pesquisa/ Acesso em: 20 jan. 2025.

DOC MANAGEMENT. *Até 2025, mais de 80% das empresas usarão IA e automação desponta como tendência crescente*. Doc Management, 11 jul. 2024. Disponível em: https://docmanagement.com.br/07/11/2024/ate-2025-mais-de-80-das-empresas-usarao-ia-e-automacao-desponta-como-tendencia-crescente/ Acesso em: 05 fev.

FIGARO, Roseli Aparecida. *Implementação de novas tecnologias não pode descartar os direitos dos trabalhadores*. Jornal da USP no Ar (Rádio USP), 25 set. 2024. Disponível em: https://jornal.usp.br/radio-usp/a-implementacao-de-novas-tecnologias-nao-deve-descartar-os-direitos-dos-trabalhadores/ Acesso em: 25 mar. 2025

G1. *Inteligência artificial deve exigir busca por especialização em 2025; veja profissões que podem mudar*. G1, 8 jan. 2025. Disponível em: https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2025/01/08/inteligencia-artificial-deve-exigir-busca-por-especializacao-em-2025-veja-profissoes-que-podem-mudar.ghtml Acesso em: 02 fev. 2025.

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

ILUMEO. A sua inteligência artificial é realmente inteligente? 2020. Disponível em: https://ilumeo.com.br/categorias/2020-06-27-a-sua-inteligencia-artificial-e-realmente-inteligente/#:~:text=n%C3%A3o%20%C3%A9%20IA.-,Um%20sistema%20que%20utiliza%20algoritmo%20e%20estat%C3%ADsticas%20avan%C3%A7adas%20pode%20ser,bem%20definidos%20ou%20mesmo%20num%C3%A9ricos Acesso em: 25 mai. 2025.

LOPES, Renata. *História da IA: de Alan Turing aos dias atuais*. Asimov Academy, 2 ago. 2024. Disponível em: https://hub.asimov.academy/blog/historia-da-inteligencia-artificial/ Acesso em: 05 mar. 2025.

MCCULLOCH, Warren S.; PITTS, Walter. A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, v. 5, p. 115–133, 1943.

SCISPACE. *Learning from Data.* 1997. [Tradução nossa].

Disponível em: https://scispace.com/search?q=MITCHELL%2C+Tom+M.+Learning+from+Data.+1997 Acesso em: 05 jun.2025.

NEOWAY. *Machine Learning: o que é, para que serve e como aplicar*. 2020. Disponível em: https://blog.neoway.com.br/machine-learning/ Acesso em: 30 abr.2025.

NUNES, Cláudio. *Palestra sobre ChatGPT*. Apresentada na Fatec da baixada santista Rubes Lara, 2023.

RD STATION. *O que estuda o machine learning?* 2024. Disponível em: https://www.rdstation.com/blog/marketing/machine-learning/

Acesso em: 30 abr. 2025.

RUSSELL, Stuart. *Human compatible: artificial intelligence and the problem of control*. New York: Viking, 2019a. Seção 1.1 – “Introduction”.

RUSSELL, Stuart. *Human compatible: artificial intelligence and the problem of control*. New York: Viking, 2019b.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Harlow: Pearson, 2021.

CARBONELL, J. G.; MICHALSKI, R. S.; MITCHELL, T. M. Machine Learning: A Historical and Methodological Analysis. *AI Magazine*, v. 4, n. 3, p. 69–79, 1983. Disponível em: https://ojs.aaai.org/aimagazine/index.php/aimagazine/article/view/406. Acesso em: 05 jun. 2025.

SCISPACE. A brief introduction to Artificial Intelligence. 1982. [Tradução nossa]. Disponível em: https://scispace.com/papers/a-brief-introduction-to-artificial-intelligence-3ns9ajkdg7 Acesso em: 15 jan.2025.

STARTSE. *Nubank não é mais "banco" (graças à IA); entenda*. 2023. Disponível em: https://www.startse.com/artigos/nubank-nao-e-mais-banco-gracas-a-ia-entenda/. Acesso em: 10 mai. 2025

TECNOBLOG. Citação de Stephen Hawking 2014. Disponível em: https://tecnoblog.net/noticias/stephen-hawking-inteligencia-artificial-pode-acabar-com-humanidade/ Acesso em: 15 mar. 2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO. *Os avanços da inteligência artificial e o embate humano x máquina*. Ouro Preto: UFOP, 2023. Disponível em: https://ufop.br/noticias/em-discussao/os-avancos-da-inteligencia-artificial-e-o-embate-humano-x-maquina Acesso em: 15 jan.2025.